

南京林业大学试卷(A)

课程 材料力学D

2022~2023 学年第2学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、单项选择题：请将正确答案填在横线上。(每题3分，共24分)

1. 以下工程实例中，属于刚度问题的是_____。

- A. 起重钢索被重物拉断； B. 车床主轴变形过大； C. 千斤顶螺杆因压力过大而变弯；
D. 空气压缩机的活塞杆工作中，在载荷反复作用下折断。

2. 甲、乙两杆的横截面面积、材料及所受轴向力均相同，而长度不同，则以下结果相等的是_____。

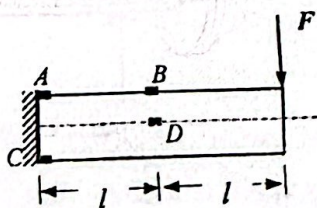
- A. 应力和应变； B. 应力和变形； C. 应变和变形； D. 内力和变形。

3. 对于受扭的圆轴，下列说法正确的是_____。

- (1) 最大切应力只出现在横截面上；
(2) 在横截面上和包含杆件轴线的纵向截面上均无正应力；
(3) 圆轴内最大拉应力的值和最大切应力的值相等。

- A. (1)、(2) 对； B. (1)、(3) 对； C. (2)、(3) 对； D. 全对。

4. 矩形截面的悬臂梁，其受力情况如下图所示，则图中横截面上 $\sigma=0$ 的点是_____。



- A. A 点； B. B 点； C. C 点； D. D 点。

5. 等截面直梁弯曲变形时，挠曲线的最大曲率发生在_____。

- A. 挠度最大截面； B. 转角最大截面； C. 剪力最大截面； D. 弯矩最大截面。

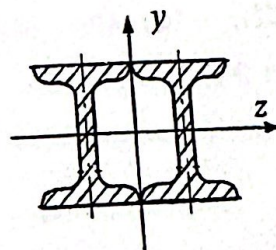
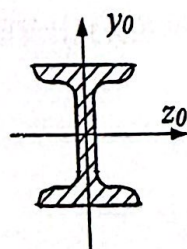
6. 若图示工字形截面的形心主惯性矩分别为 I_{y0} , I_{z0} ，当两个这样相同的工字形组成如右图所示截面时，截面对其形心主惯性轴 y 、 z 轴的惯性矩是下面哪个结果_____。

A. $I_y = 2I_{y0}$, $I_z = 2I_{z0}$

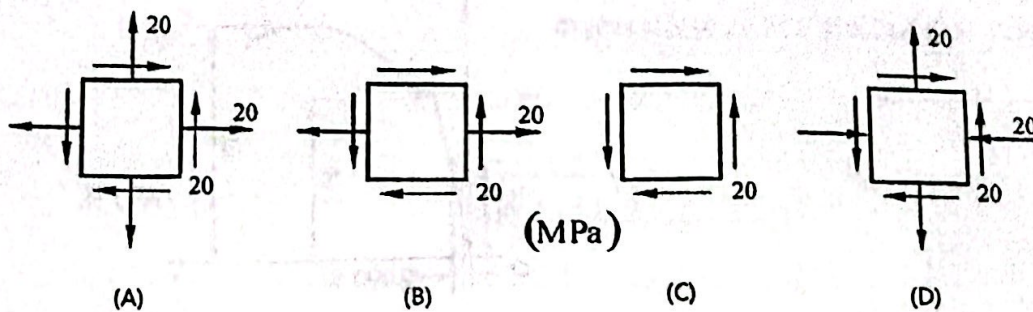
B. $I_y \neq 2I_{y0}$, $I_z = 2I_{z0}$

C. $I_y = 2I_{y0}$, $I_z \neq 2I_{z0}$

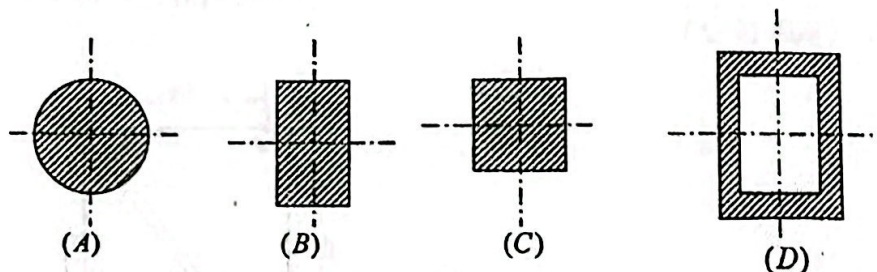
D. $I_y \neq 2I_{y0}$, $I_z \neq 2I_{z0}$



7. 对于图示各点应力状态，属于单向应力状态的是_____。



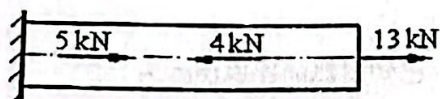
8. 在横截面积等其他条件均相同的条件下, 压杆采用下列截面形状, 其稳定性最好是_____。



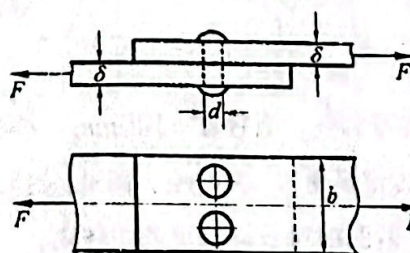
二、填空题: 请将正确答案填在横线上。(每空 3 分, 共 18 分)

1. 一端固定的等直杆受力如图 1 所示, 其横截面面积 $A=100 \text{ mm}^2$, 最大正应力 $\sigma_{\max} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 图 2 所示铆钉连接, 其切应力 $\tau = \underline{\hspace{2cm}}$, 挤压应力 $\sigma_{bs} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



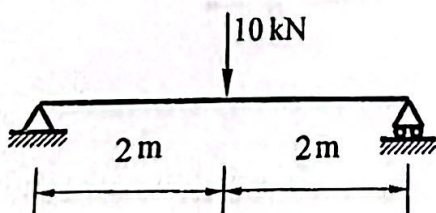
题 1 图



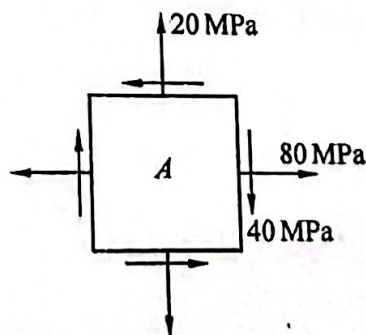
题 2 图

3. 简支梁的受力如图 3 所示, 则梁上的最大弯矩为_____。

4. 平面应力状态如图 4 所示, 其最大主应力 $\sigma_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

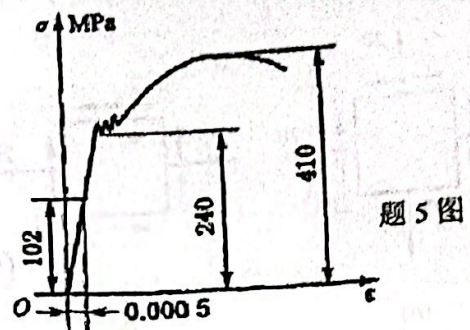


题 3 图

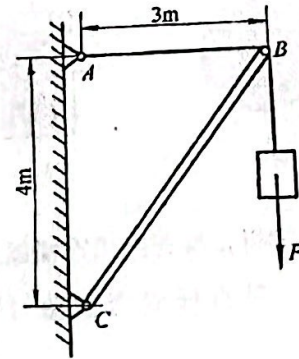


题 4 图

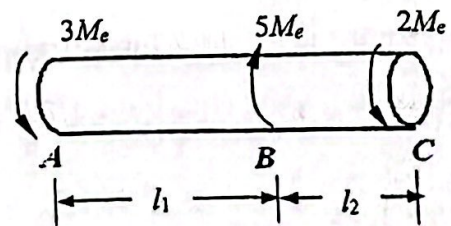
5. 某材料的应力-应变曲线如图 5 所示, 则该材料的弹性模量 $E =$ _____。



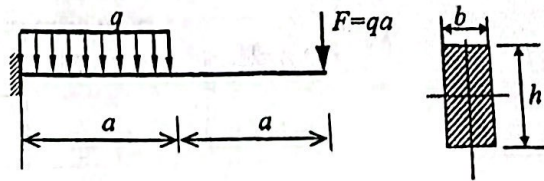
三. 计算题: 三角架结构如图所示, AB 杆材料为钢, 其横截面面积 $A_1 = 600 \text{ mm}^2$, 许用应力 $[\sigma_1] = 140 \text{ MPa}$; BC 杆材料为木材, 横截面面积 $A_2 = 3 \times 10^4 \text{ mm}^2$, 许用压应力 $[\sigma_2] = 3.5 \text{ MPa}$ 。试求结构许可载荷 $[F]$ 。(本题 12 分)



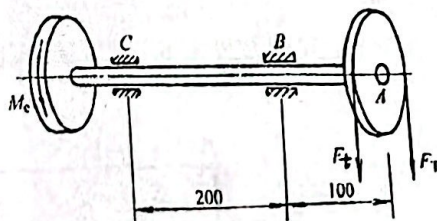
四. 计算题: 图示等直圆杆, 直径 $d = 100 \text{ mm}$, $l_1 = 3 \text{ m}$, $l_2 = 2 \text{ m}$ 。已知材料的许用切应力 $[\tau] = 50 \text{ MPa}$, 剪切弹性模量 $G = 50 \text{ GPa}$, 试求: (1) 画扭矩图; (2) 确定许可的荷载 M_e ; (3) 若 $M_e = 2 \text{ kN}\cdot\text{m}$, 求 C 截面相对于 A 截面的扭转角 φ_{CA} 。(本题 12 分)



五、计算题：矩形截面悬臂梁受力如下所示，已知 $a=1\text{m}$ ， $b=50\text{mm}$ ， $h=100\text{mm}$ ，许用应力 $[\sigma]=10\text{MPa}$ 。试求：(1) 画梁的剪力图和弯矩图；(2) 确定许可的 $[q]$ 。(本题 14 分)



六、计算题：图示传动轴 CA 长 300mm ，左端受到外力偶矩的作用， $M_e=200\text{N}\cdot\text{m}$ ，带轮 A 直径 $D=250\text{mm}$ ，带张力 $F_T=2F_t$ ，轴材料的许用应力 $[\sigma]=80\text{MPa}$ ，轴的直径 $d=40\text{mm}$ 。试按第三强度理论校核轴的强度。(本题 12 分)



七、计算题：图示两端铰支的圆截面杆，直径 $d=20\text{mm}$ ，材料的弹性模量 $E=206\text{GPa}$ ，比例极限 $\sigma_p=200\text{MPa}$ 。试求可以用欧拉公式计算临界力时压杆的最小长度 $l_{\min}$ 。(本题 8 分)

